Vorlesung: Grundlagen der Computergrafik

Kapitel 3: 3D-Computergrafik



Kapitel 3.6:

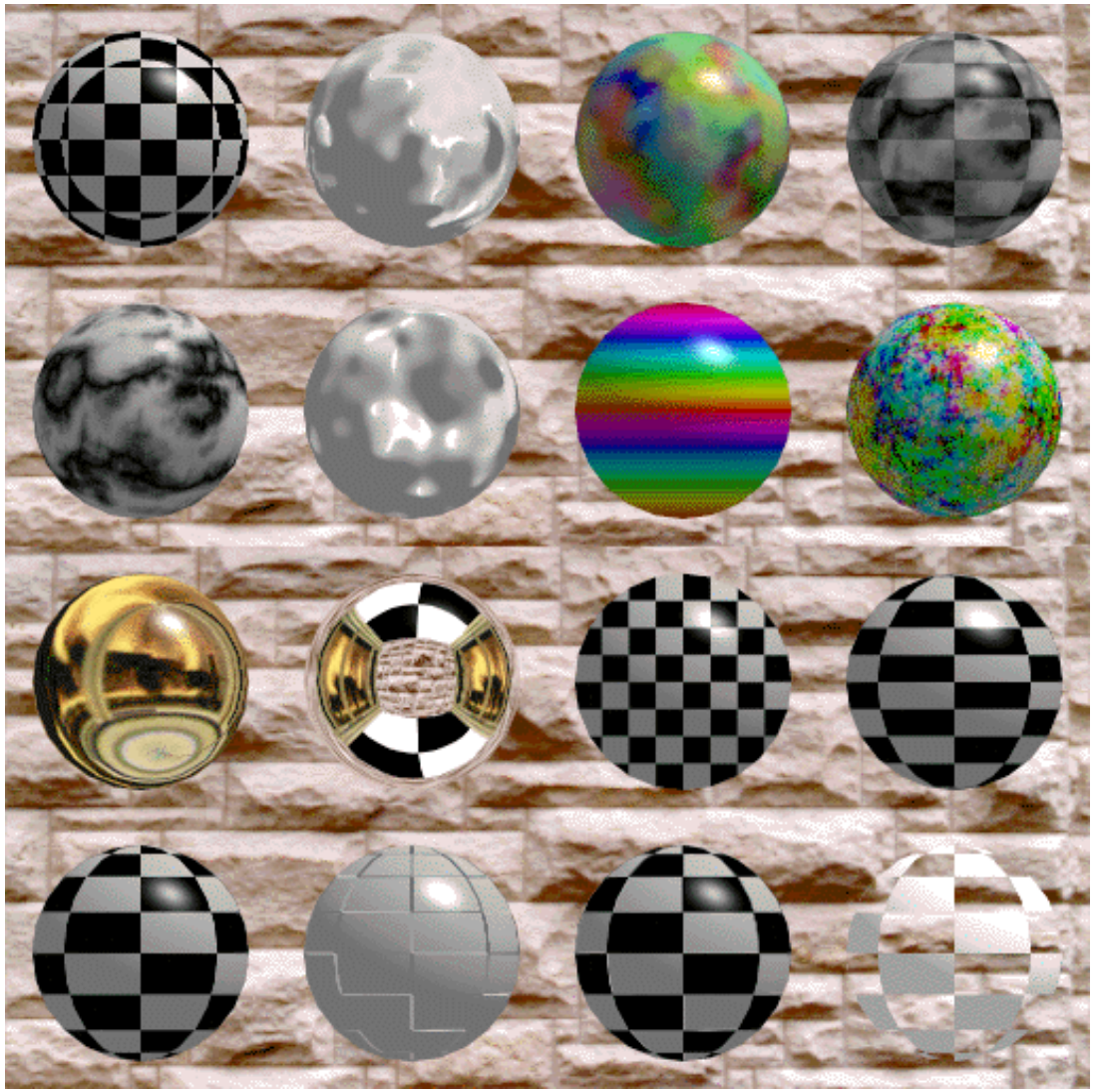
Texture Mapping

Vorlesung im Sommersemester 2026
Prof. Dr. Stephan Diehl, Informatik, Universität Trier



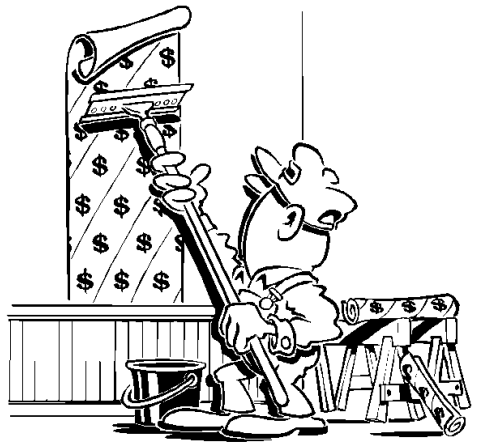


TEXTURE MAPPING



Texture Mapping

- Bisher sind alle Oberflächen (bisher polygonale Objekte) **glatt** – im Gegensatz zu wirklich existierenden natürlichen Oberflächen.
- Die explizite Wiedergabe von **Oberflächendetails** ist oft zu aufwendig (Modellierung und Rendering) und wird deshalb durch die Anwendung verschiedenster Mapping-Techniken simuliert.
- Am Anfang stand das reine Texture Mapping (Catmull 1974):
  - **Projektion zweidimensionaler Muster auf die Oberfläche von Körpern**
- mittlerweile viele Varianten,
  viele davon Hardware-unterstützt!



Edwin Catmull (aus Wikipedia)

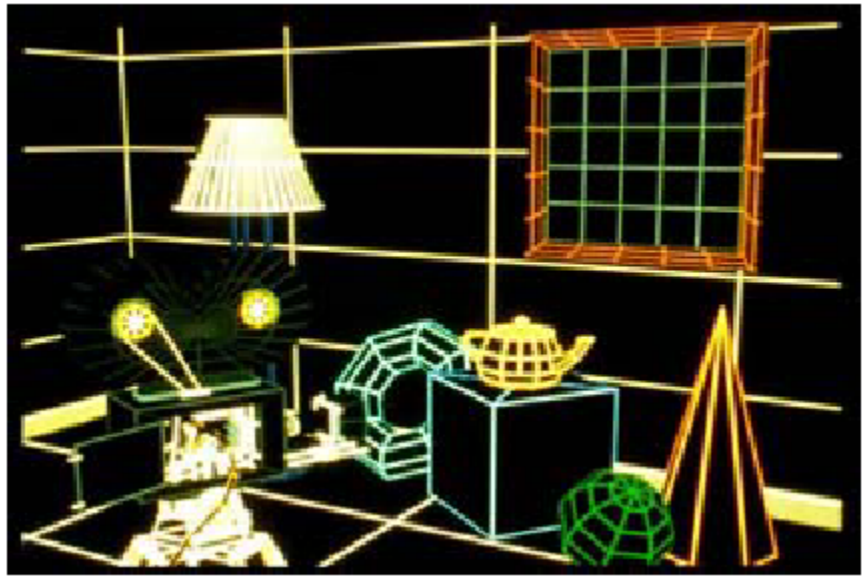


- Dr. **Edwin Catmull** (* 31. März 1945, West Virginia, USA) ist ein Informatiker, der zu vielen wichtigen Entwicklungen in der Computergrafik beigetragen hat.
- Studiere Physik und Informatik an der Universität von Utah. Dort leistete er seine drei fundamentalen Beiträge zur Computergrafik: das **Z-buffering**, das **Texture Mapping** und die **B-Splines**. Er entwickelte auch einen Algorithmus zum Anti-Aliasing.
- 1974 schuf er eine animierte Version seiner linken Hand für den Film "Futureworld", die Science Fiction Version des Films "Westworld" und der erste Film der 3D-Computergrafik benutzte.
- Nachdem der Universität arbeitet er für George Lucas bei Lucasfilm. Dort hat er das "Digital Image Compositing" zum Kombinieren mehrerer Bilder mitentwickelt.
- 1986 gründete Catmull zusammen mit Steve Jobs die Firma **Pixar**. Dort war er ein Hauptentwickler des **RenderMan** Rendering-Systems, das in Filmen wie Toy Story und Findet Nemo benutzt wurde.
- 1993 zeichnete die "Academy of Motion Picture Arts & Sciences" ihn mit seinem ersten **Academy Award** aus, "für die Entwicklung der Renderman Software, die aus dreidimensionalen Computerdaten Bilder mit Form und Gestalt erzeugt." 1996 erhielt er wieder einen **Oscar**, "für bahnbrechende Entwicklungen im Image Compositing". 2001 erhielt er seine dritte Auszeichnung "für beachtliche Fortschritte im Bereich der Darstellung bewegter Bilder wie in Pixar's RenderMan gezeigt". Im selben Jahr wurde er auch Präsident der Pixar Animation Studios. 2006 wurde er für das original Konzept der "**Subdivision Surfaces**" als Modellierungstechnik mit einem weiteren **Oscar** (Technical Achievement Award) ausgezeichnet.
- Für das Jahr 2019 bekam Catmull zusammen mit Pat Hanrahan im März 2020 den **Turing Award** für ihre Pionierarbeit an Computer Generated Imagery.

Texturen erhöhen Realismus



Phong Shading und Texturen



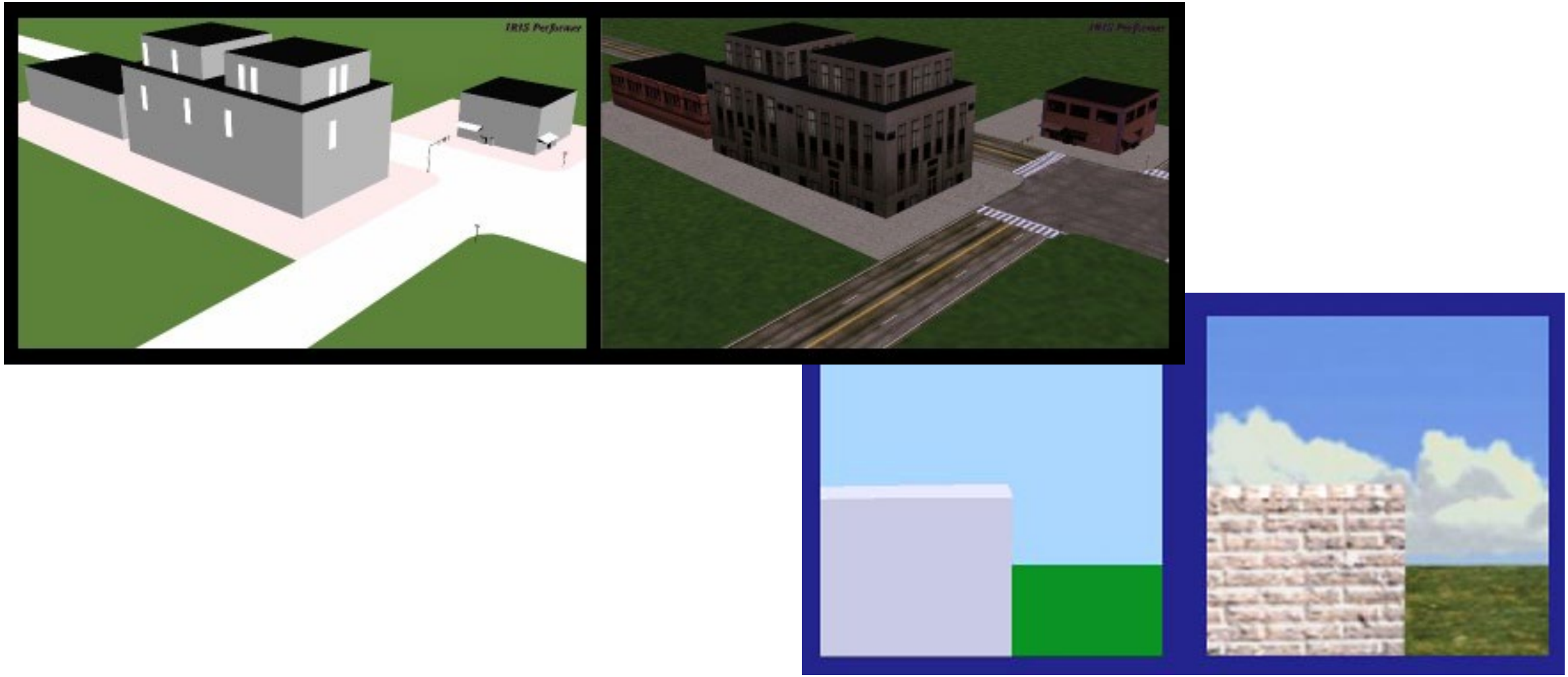
Drahtgitter (nur Geometrie)



Phong Shading

Texture Mapping

- 2D-Rastergrafikbilder werden mit 3D-Modellen kombiniert.

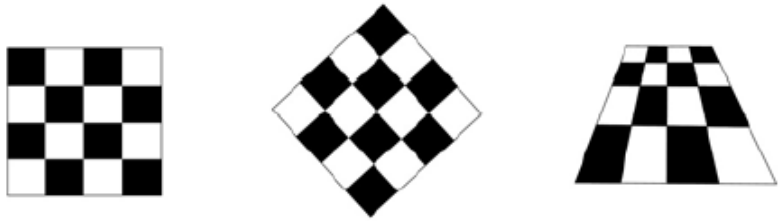


Texture Mapping



Nicht-parametrisch

- Größe und Ausrichtung der Texturen sind fest.
- Die Texturen haben keinen Bezug zu Größe und Ausrichtung des Polygons.
- „Cookie-cutter effect“



Parametrisch

- Größe und Ausrichtung der Texturen hängen vom Polygon ab.
- Idee: „Texture Space“ & „Screen Space“
  - Texturiere das Polygon wie zuvor, aber im „Texture Space“
  - Verforme (Rendere) das texturierte Polygon im „Screen Space“

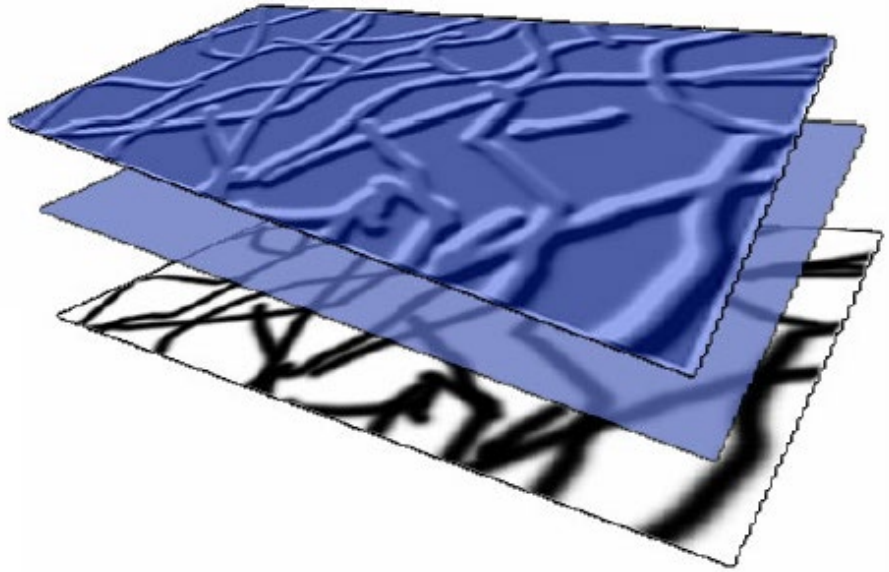
VARIANTEN VON TEXTURE MAPPING

Eine Textur kann fast jeden Parameter der Beleuchtungsgleichungen ändern: diffuse Farbe, spiegelnde Farbe, Abschwächung, Vektoren, …

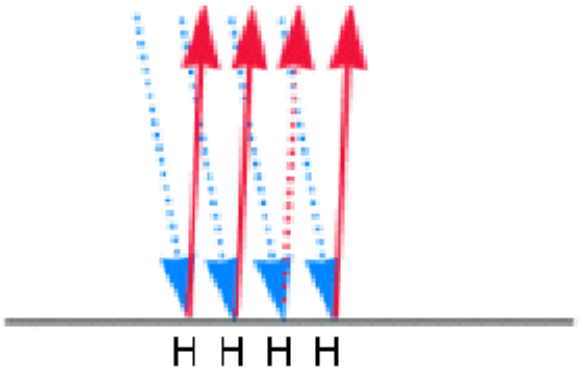
- Veränderung der Oberflächenfarbe [Catmull1974]
- Veränderung der spiegelnden (specular) & diffusen Reflektion (Environment mapping) [Blinn 1976]
- Veränderung der Normalenvektoren (Bump mapping) [Blinn 1978]
- Änderung von Durchsichtigkeit [Gardner 1985]
- Simulation von Schatten (Shadow mapping)
- Verschiebung von Ecken (Displacement mapping)
- usw.

Bump Mapping

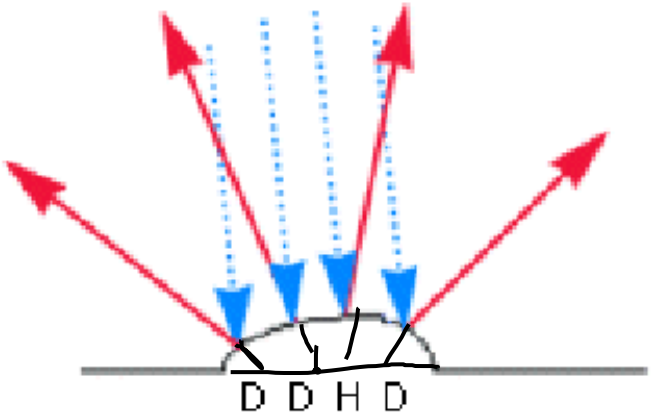
Die Oberflächennormalen werden für jeden Rasterpunkt aus der Textur übernommen.



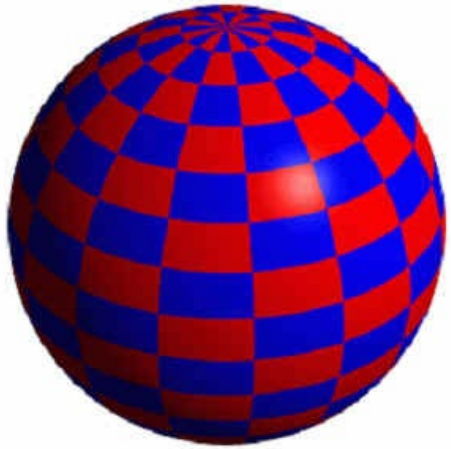




auf einer flachen, glatten Oberfläche erscheint alles gleich hell

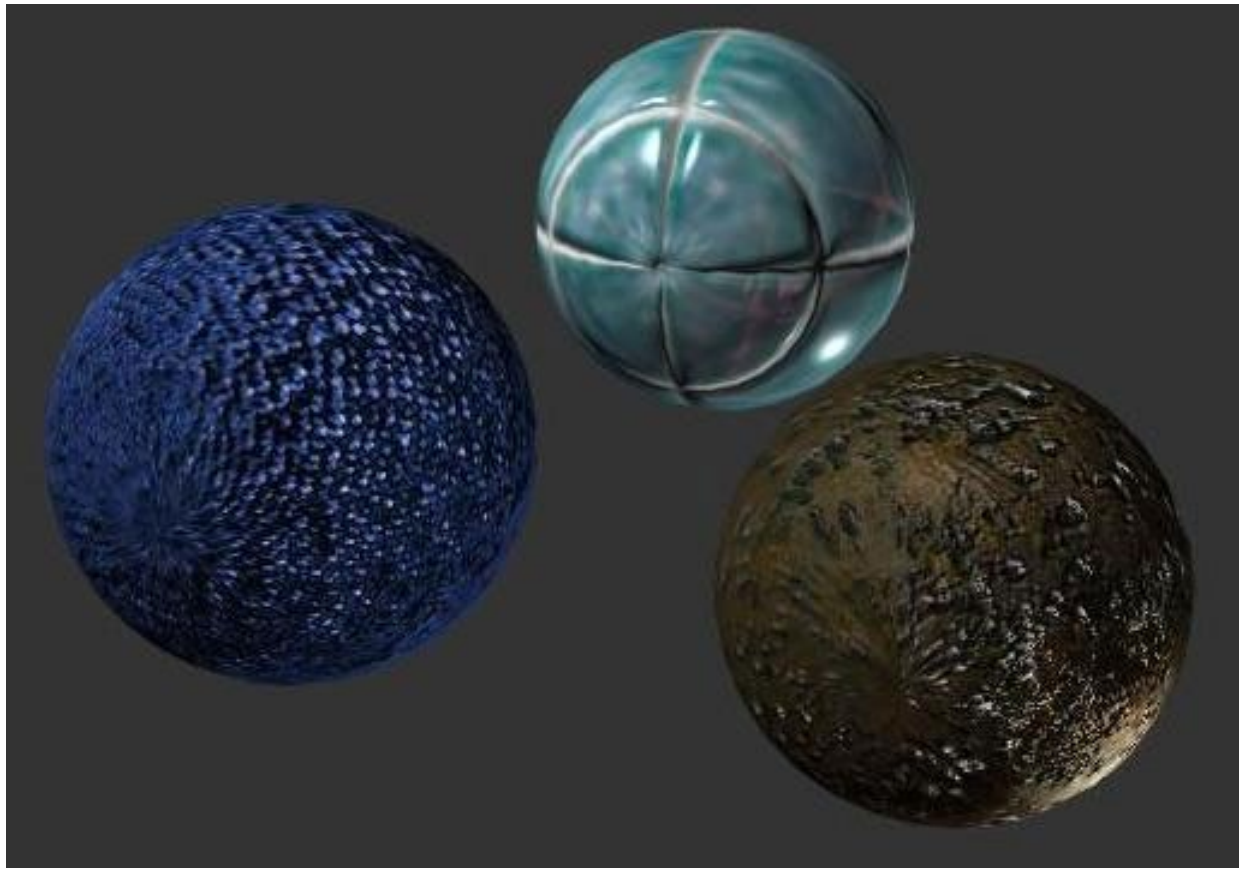


auf einer gewölbten Oberfläche erscheinen die abgewandten Seiten dunkler



Bump Mapping

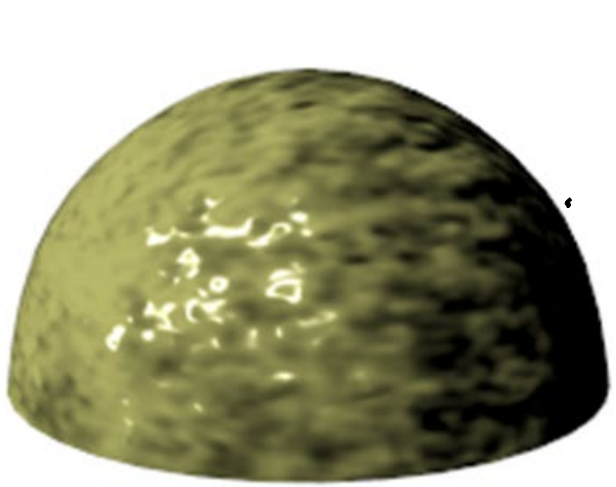


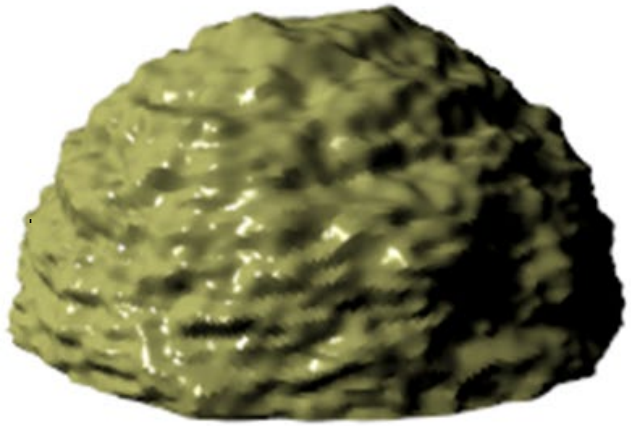


Displacement Mapping

Die Eckpunkte des Gitternetzes werden entlang ihrer Normalen um den in den Höheninformationen angegebenen Abstand verschoben.

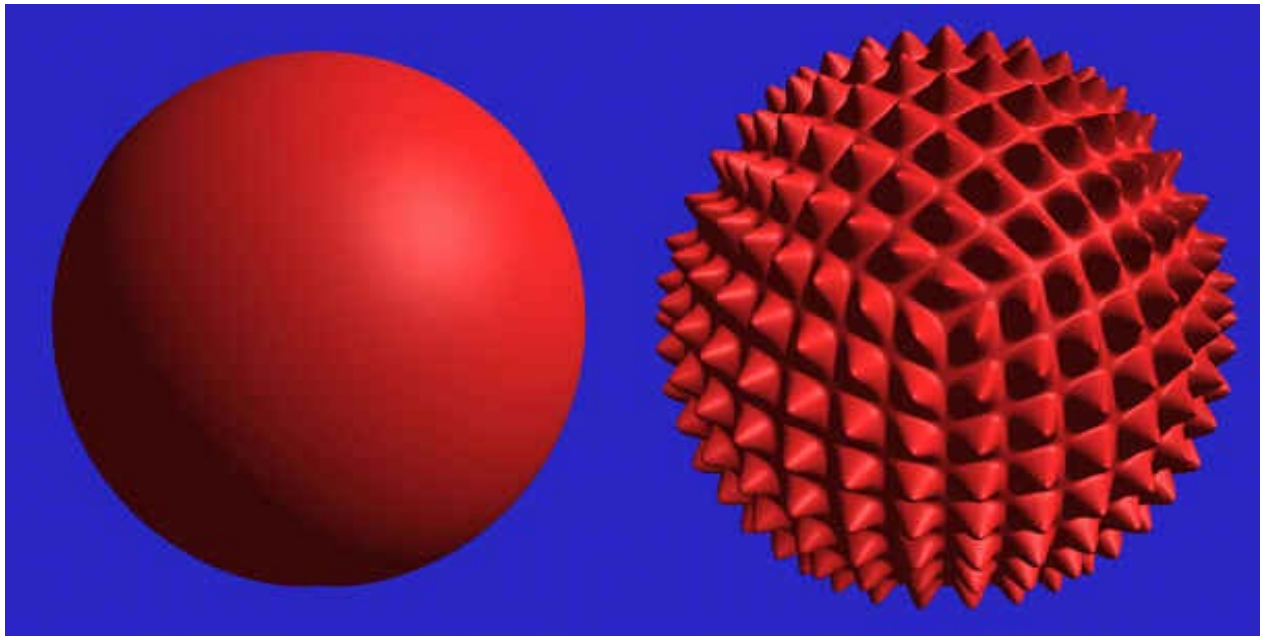


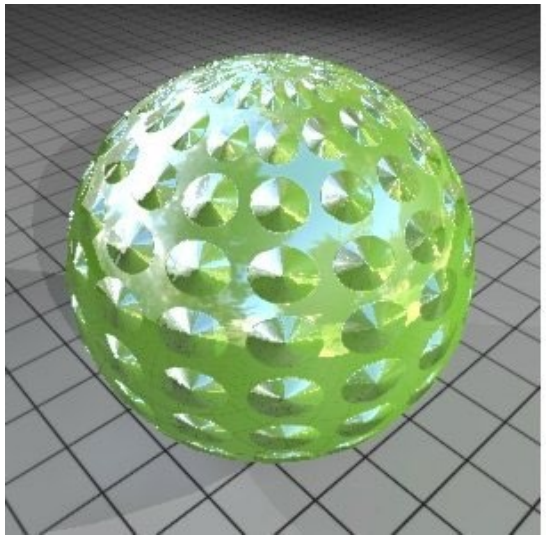




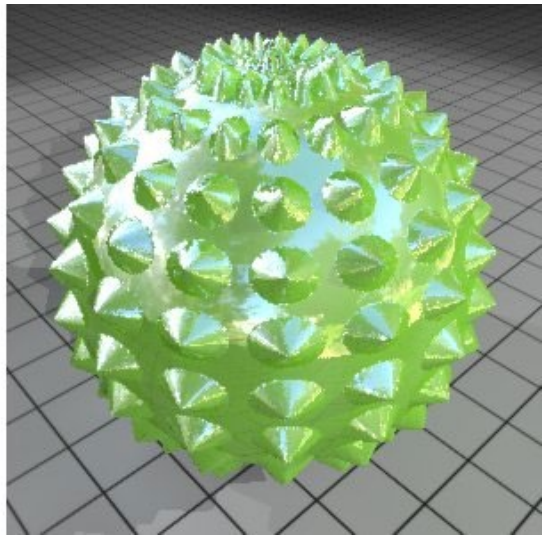


Displacement Mapping





Bump Mapping



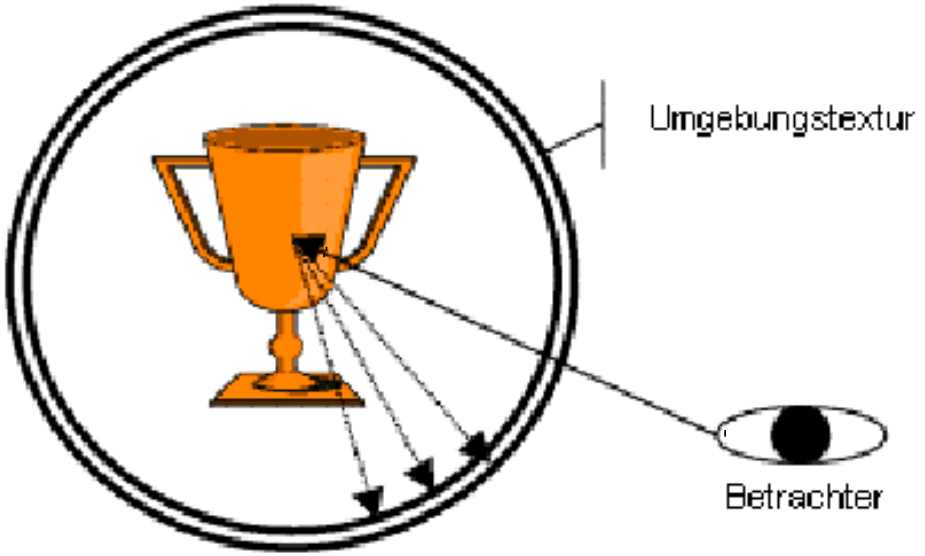
Displacment Mapping





Environment Mapping

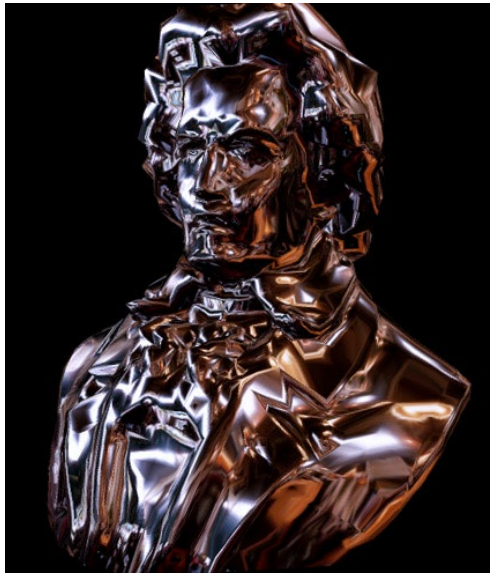
- Realistische Spiegelungseffekte ohne (aufwendig) vollständig durchgeführtes Ray Tracing durch Spiegelung der (erfundenen oder tatsächlichen) Umgebung auf einem Objekt.
- Erlaubt die Integration einer komplexen Umgebung in ein photorealistisches Bild, ohne dass die Umgebung explizit modelliert werden muss.
- Es wird ein Zwischenobjekt (Kugel, Würfel) verwendet, auf dessen Oberfläche die Umgebung projiziert wird.
- Mittlerweile Hardwareunterstützung!



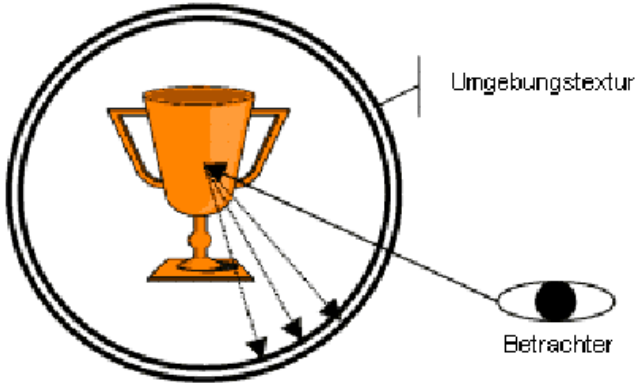
Environment Mapping

Sphere Mapping





- reflektierte Viewing Direction als Textur-Koordinate



- Umgebung spiegelt sich im Objekt
- Berechnung per Vertex
- lineare Interpolation

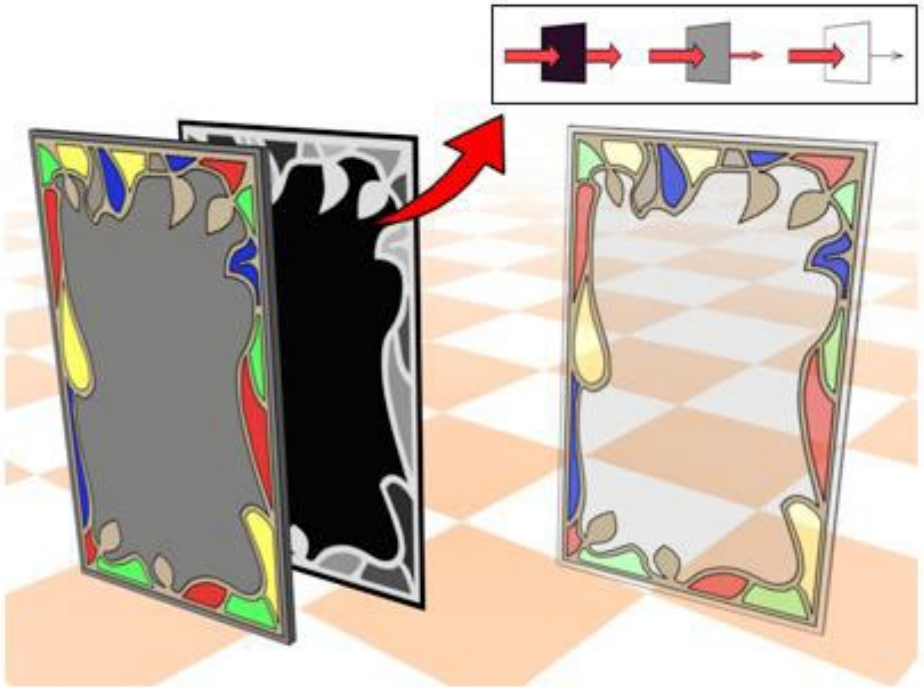
Cube Mapping

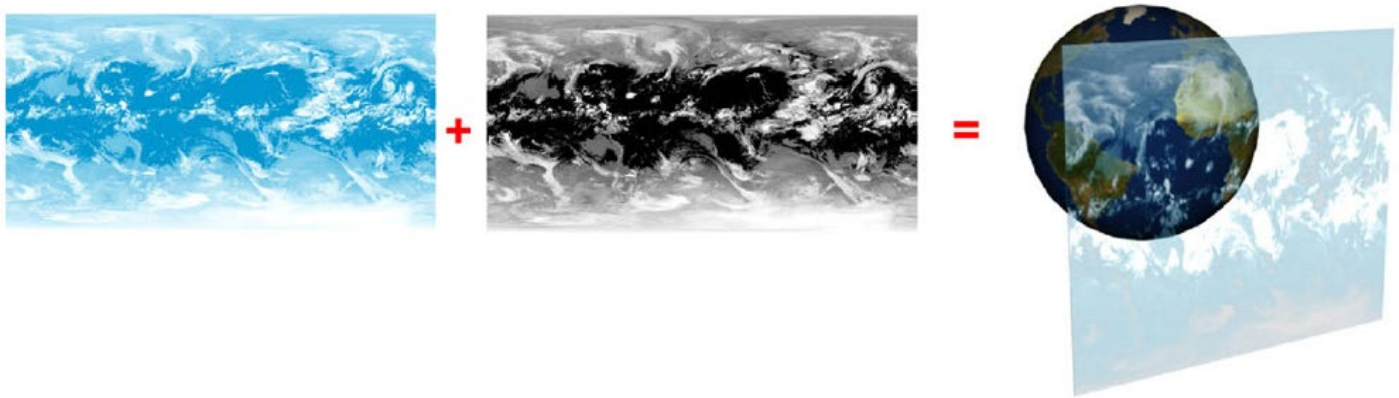


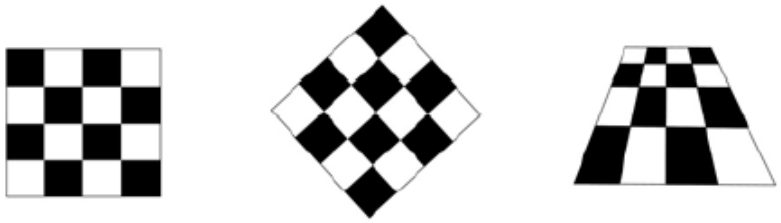


Opacity Mapping / Transparency Mapping

Ähnlich dem Alpha-Kanal bei Bildern.
Das Objekt, auf das eine Opacity Map gelegt wird, kann entsprechend der verwendeten Bildvorlage auf seiner ganzen Oberfläche oder nur stellenweise (graduell) transparent sein.







PARAMETRISCHES TEXTURE MAPPING

Parametrisches Texture Mapping

Wir definieren Abbildungen zwischen

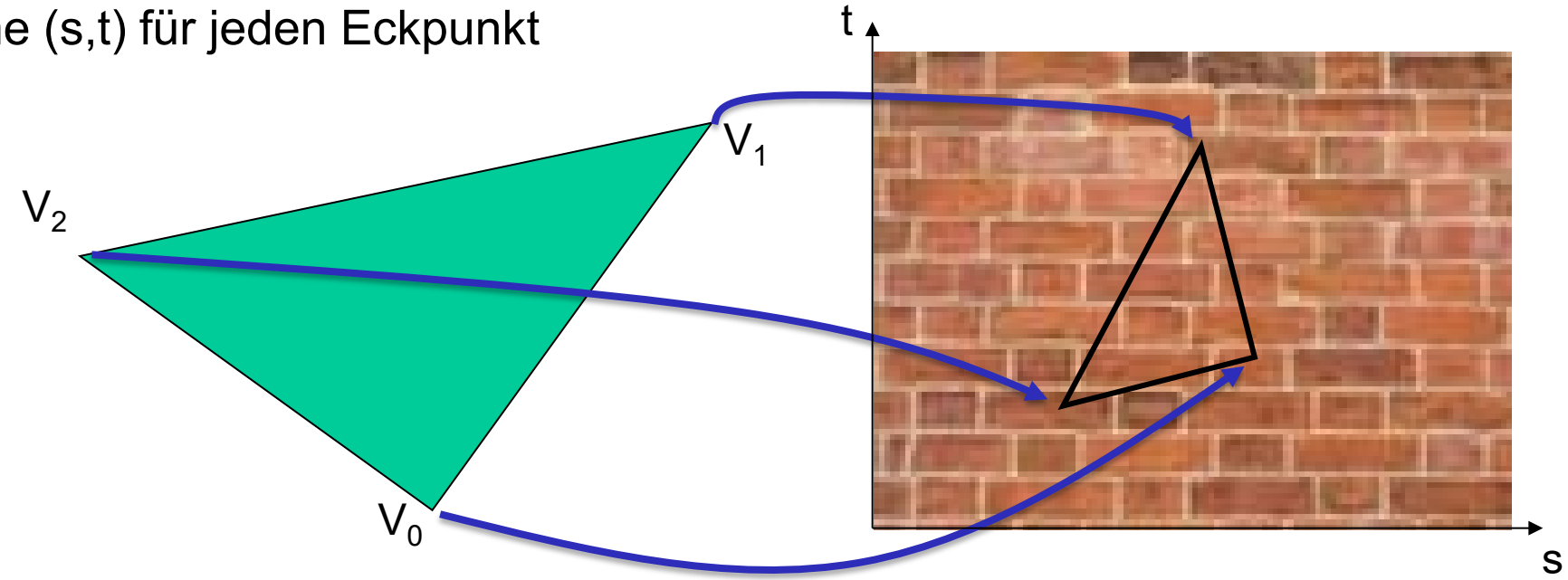
- 3D Koordinaten $(x,y,z) \in \mathbf{R^3}$

  und

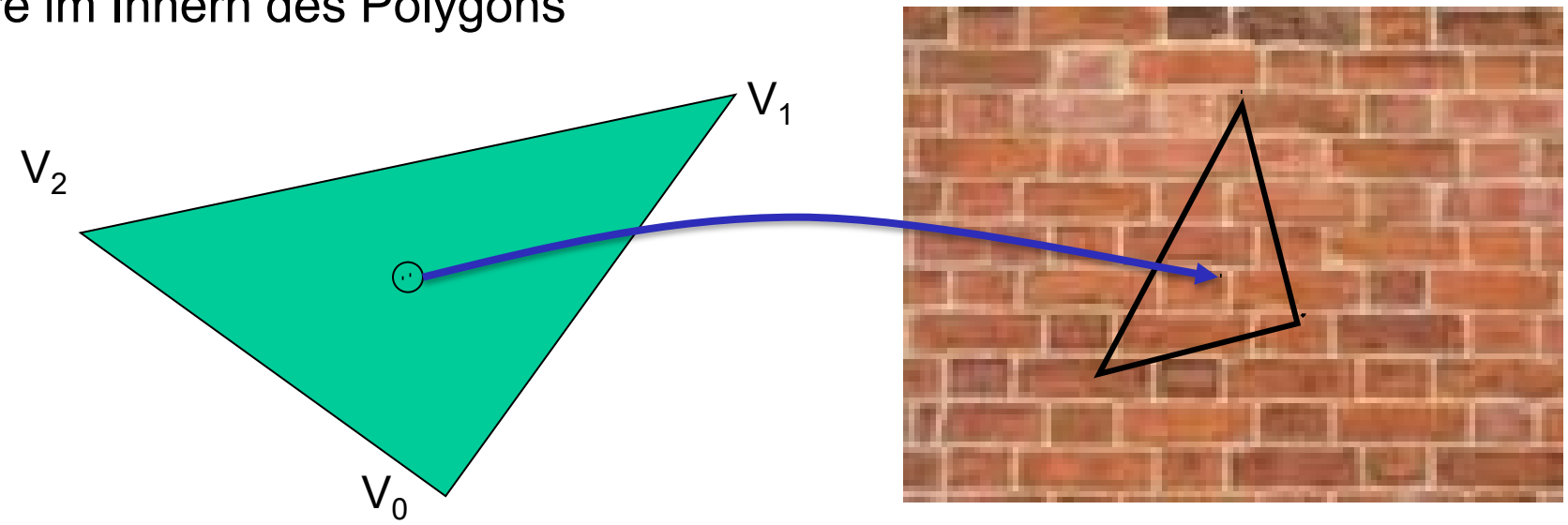
- 2D Bildkoordinaten $(s,t) \in \mathbf{[0,1]} \times \mathbf{[0,1]}$

$s(x,y,z) = \ldots$
$t(x,y,z) = \ldots$

1. Bestimme (s,t) für jeden Eckpunkt



2. Interpoliere im Innern des Polygons



Zweiphasiges Texture Mapping

Im praktischen Einsatz erweist es sich oft als sinnvoll den eigentlichen Mapping Vorgang zweigeteilt durchzuführen:

1. Phase: **S-Mapping**

Mapping von einem zweidimensionalen Texturraum auf eine einfache dreidimensionale Zwischenoberfläche (intermediate surface)

Bsp.: Zylinder, Ebene, Würfel, Kugel

2. Phase: **O-Mapping**

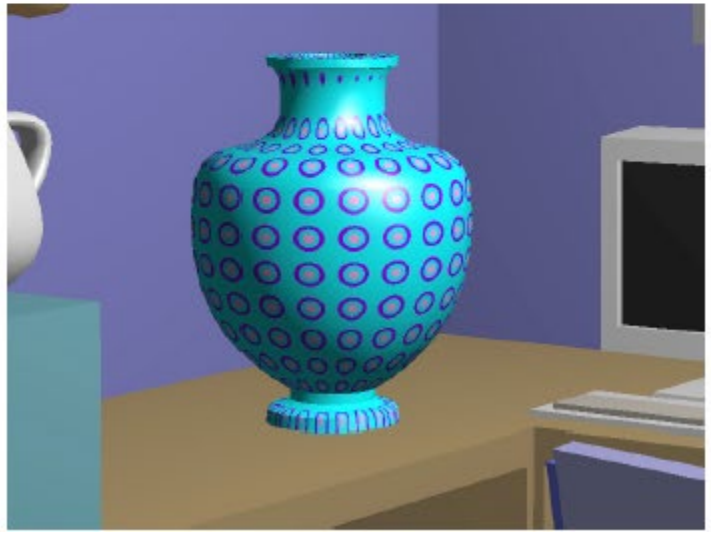
Von der Zwischenoberfläche wird die Textur auf die eigentliche Objektoberfläche aufgetragen

S-Mapping

Beispiel: Zwischenobjekte



Planar



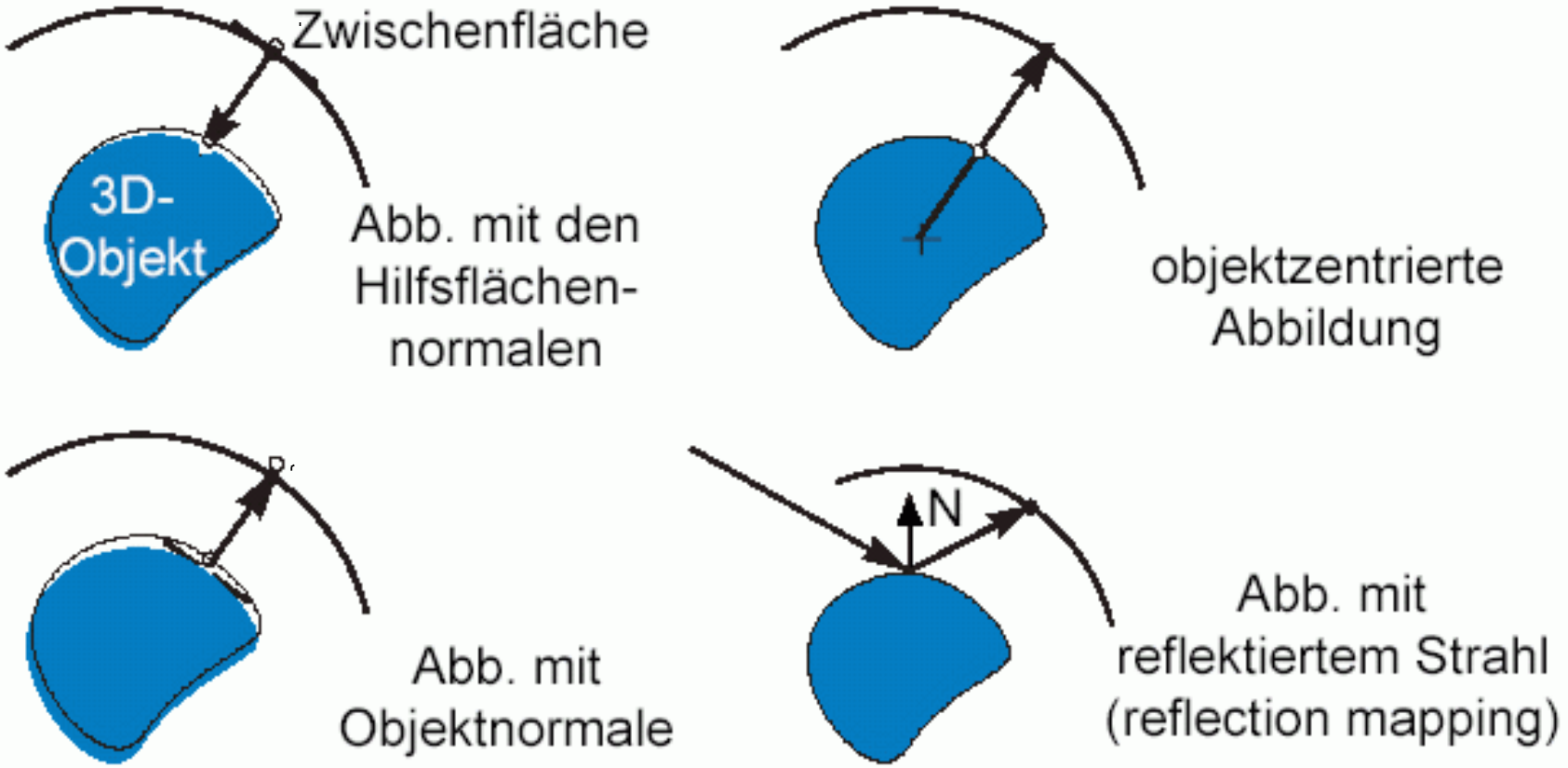
Kugel



Zylinder

O-Mapping

Vier mögliche Abbildungen von der texturierten Zwischenfläche auf die Oberfläche des 3D-Objektes



Texturkoordinaten und Bitmap

- Die Textur liegt als Rastergrafik (Bitmap) in einer Auflösung $m \times n$ vor, wobei m und n typischerweise Zweierpotenzen sind.
- Die Texturkoordinaten liegen im Interval [0,1]:

```
Color textur(float s, float t)
 { return bitmap[ roundInt(s*(m-1)), roundInt(t*(n-1)) ]; }
```

S-Mapping auf Rechteck

Das Rechteck im 3D-Raum habe Breite b und Höhe h, also die Eckpunkte (0,0,0), (b,0,0), (b,h,0), (0,h,0):

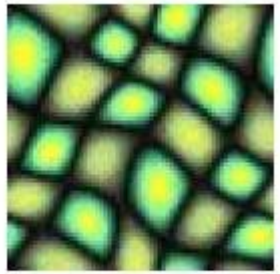
$s(x,y,z) = x/b \in [0,1]$

$t(x,y,z) = y/h \in [0,1]$

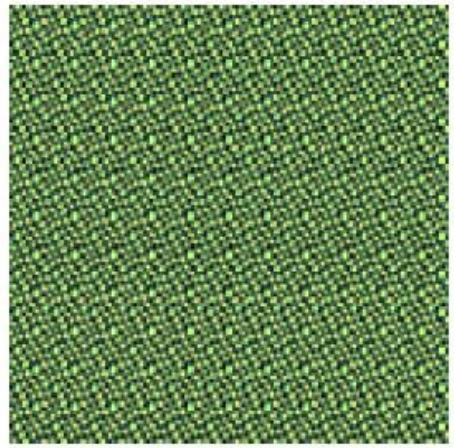
mit $(x,y) \in [0,b] \times [0,h]$

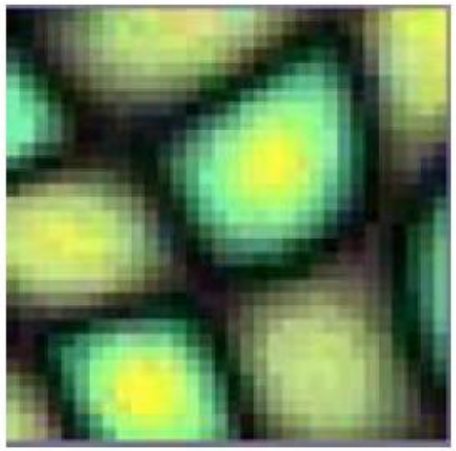
Probleme

Minification (Verkleinerung)
mehrere Textur-Pixel werden auf einen Bild-Pixel abgebildet



64x64 pixels





Magnification (Vergrößerung)
Ein Textur-Pixel wird für mehrere Bild-Pixel verwendet

S-Mapping auf Zylinder

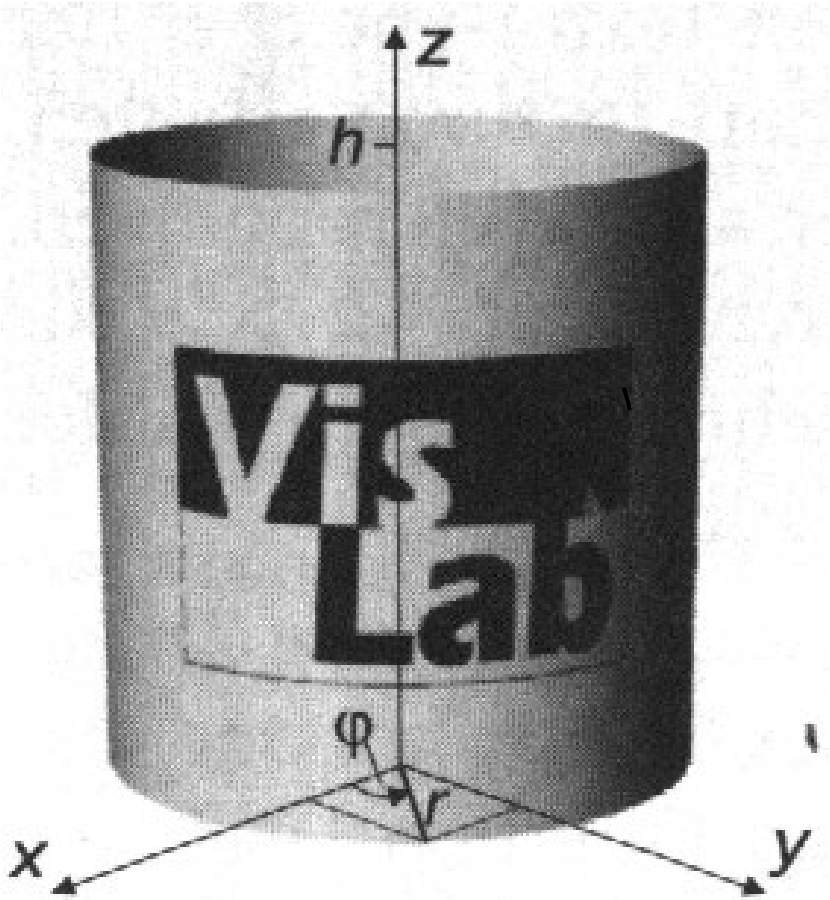
Punkte des Zylindermantels erfüllen:

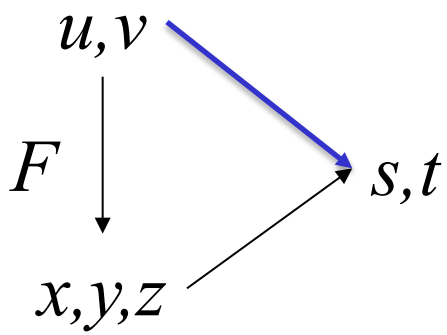
$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

Zylinderkoordinaten:

$$F(u,v) = \begin{pmatrix} cos\ u \\ sin\ u \\ v \end{pmatrix}$$

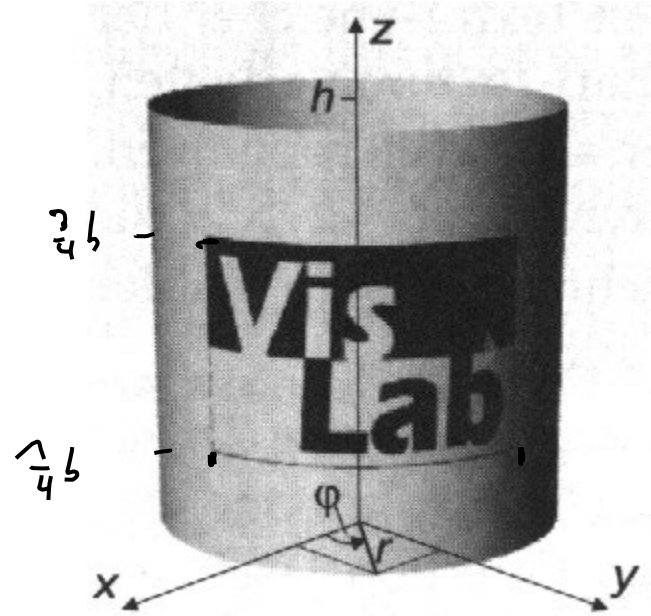
mit $u \in [0, 2\pi]$ und $v \in [0, 1]$





S-Mapping auf Zylinder

- Der Zylinder habe die Höhe h und den Radius r. Wir verwenden Zylinderkoordinaten u,v.



- Beispiel: Textur soll mittig, mit halber Zylinderhöhe und einem Viertel des Zylinderumfangs angebracht werden:

$$s(u,v) = 2u/\pi$$

$$t(u,v)=2(v-0.25h)/h$$

mit $(u,v)\in[0, \pi/2]\times[0.25h,0,75h]$

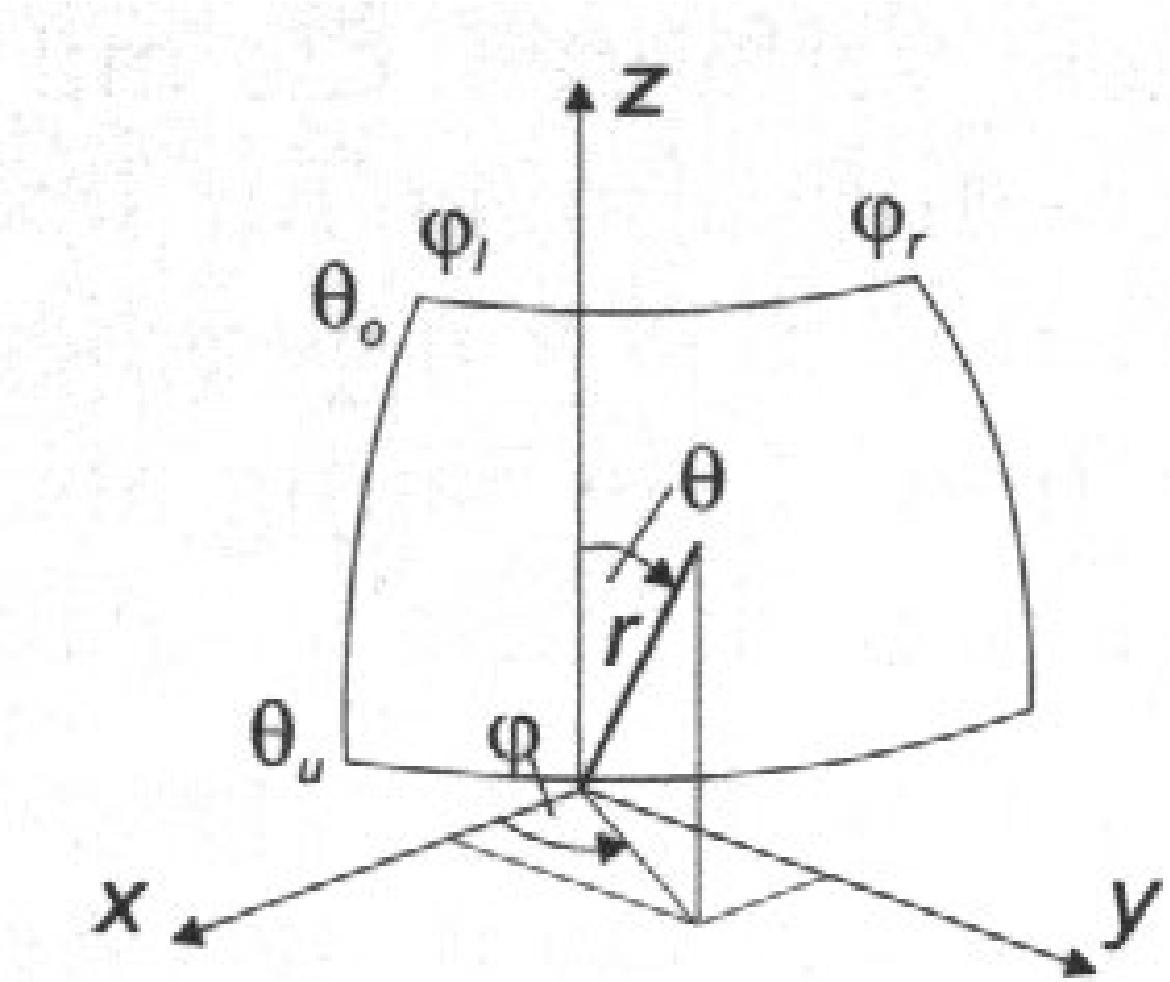
φ

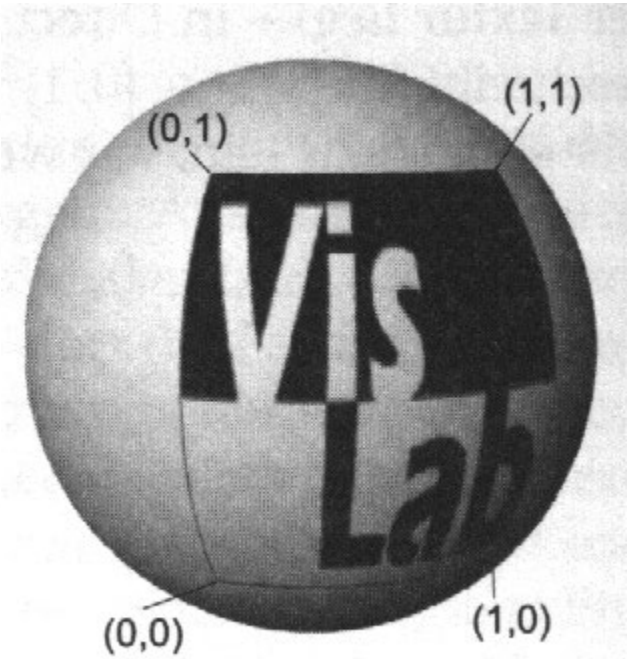
Zylinderkoordinaten:

$$F(u,v) = \begin{pmatrix} cos\ u \\ sin\ u \\ v \end{pmatrix}$$

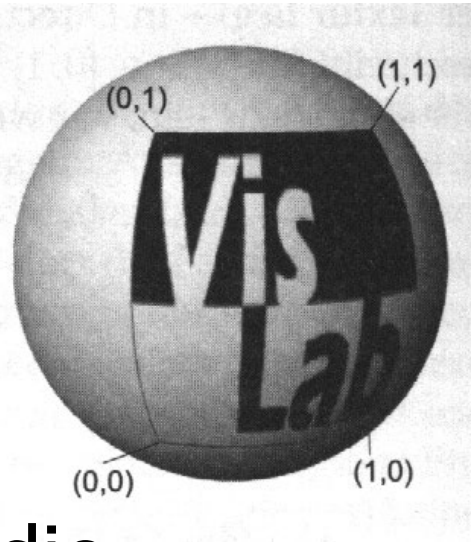
mit $u \in [0, 2\pi]$ und $v \in [0, 1]$

S-Mapping auf Kugel





S-Mapping auf Kugel



- Die Kugel habe Radius r
  und ihren Mittelpunkt im Ursprung.

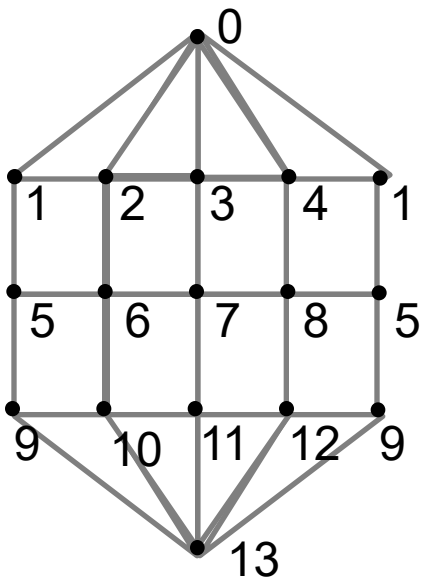
- Beispiel: Textur soll vollständig auf das durch die Winkelbereiche $[\varphi_l, \varphi_r]$ und $[\theta_u, \theta_o]$ definierte Teilstück der Kugeloberfläche abgebildet werden:

$$s(u,v) = (u - \varphi_l)/(\varphi_r - \varphi_l)$$
$$t(u,v) = (\theta_u - v)/(\theta_u - \theta_o)$$
mit $(u,v) \in [\varphi_l, \varphi_r] \times [\theta_u, \theta_o]$

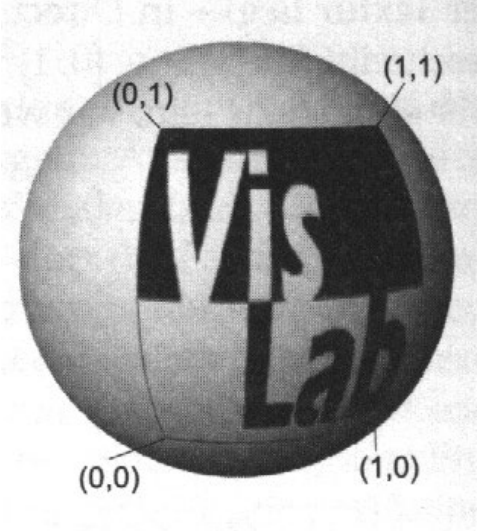
Kugelkoordinaten:

$$F(u,v) = \begin{pmatrix} cos\ u * cos\ v \\ sin\ u * cos\ v \\ sin\ v \end{pmatrix} \text{ mit } u \in [0, 2\pi] \text{ und } v \in [-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}]$$

Alles zum Kugeln



Eckennormalen:
(normierter) Verbindungsvektor vom Mittelpunkt zum Eckpunkt



n_B = #Punkte auf Breitenkreis
n_L = #Punkte auf (halbem) Längenkreis
$u_i = i\,(2\pi / n_B)$ mit $i = 0, \ldots, n_B-1$
$v_j = -\pi/2+j(\pi/(n_L-1))$ mit $j=0, \ldots, n_L-1$
Anzahl der Eckpunkte: $(n_L-2)*n_B+2$

Kugelkoordinaten:

$$F(u,v) = \begin{pmatrix} cos\ u * cos\ v \\ sin\ u * cos\ v \\ sin\ v \end{pmatrix} \text{ mit } u \in [0, 2\pi] \text{ und } v \in [-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}]$$

Textur auf Winkelbereich $[\varphi_l, \varphi_r]$ und $[\theta_o, \theta_u]$:

$$s(u,v) = (u-\varphi_l)/(\varphi_r-\varphi_l)$$
$$t(u,v) = (\theta_u-v)/(\theta_u-\theta_o)$$
mit $(u,v) \in [\varphi_l, \varphi_r]\times[\theta_o, \theta_u]$